



Responen cada pregunta en fulls separats.

1. (2p) Teoria

- (a) Definiu la noció de divisor de zero en un anell. Definiu domini d'integritat.
(b) Proveu que a $\mathbb{Z}/(m)$, tot element no nul és invertible o divisor de zero.

Resolució:

- (a) Sigui A un anell. Diem que $a \in A \setminus \{0\}$ és un *divisor de zero* si existeix $b \in A \setminus \{0\}$ tal que $ab = 0$ o $ba = 0$. Direm que A és un *domini d'integritat*, o simplement un *domini*, si $A \neq \{0\}$, és commutatiu, i no té divisors de zero.
(b) Sigui $\bar{a} \in \mathbb{Z}/(m) \setminus \{\bar{0}\}$. Si $\gcd(a, m) = 1$, $\bar{a}$ és invertible.
Recíprocament, suposem que $\bar{a} \neq \bar{0}$ i que a no és coprimer amb m . Sigui $d = \gcd(a, m)$ i posem $a = da_1$ i $m = dm_1$. Aleshores,

$$\bar{a} \cdot \overline{m_1} = \overline{a_1 dm_1} = \overline{a_1} \cdot \overline{m} = \bar{0}.$$

Com que $1 < m_1 < m$, tenim $\overline{m_1} \neq \bar{0}$, i per tant $\bar{a}$ és un divisor de zero.

2. (2p) Siguin A, B dos conjunts i sigui $f: A \rightarrow B$ una aplicació. Considerem a A la relació donada per

$$a \sim_f b \quad \text{quan} \quad f(a) = f(b), \quad \text{on } a, b \in A.$$

- (a) Proveu que la relació $\sim_f$ és d'equivalència.
(b) Descriviu el conjunt $A/\sim_f$.
(c) Considerem una nova aplicació $g: B \rightarrow C$. Proveu que si g és injectiva, aleshores

$$a \sim_f b \quad \Leftrightarrow \quad a \sim_{g \circ f} b \quad \forall a, b \in A.$$

Resolució:

- (a) Provem que $\sim_f$ és reflexiva, simètrica i transitiva:

- **Reflexiva.** Per a tot $a \in A$, és clar que $f(a) = f(a)$, de manera que $a \sim_f a$.
- **Simètrica.** Si $a \sim_f b$, aleshores $f(a) = f(b)$, de manera que $b \sim_f a$.
- **Transitiva.** Si $a \sim_f b$ i $b \sim_f c$, tenim que $f(a) = f(b)$ i que $f(b) = f(c)$, i per tant $f(a) = f(c)$ de manera que $a \sim_f c$.

- (b) El conjunt quocient $A/\sim_f = \{\bar{a} \mid a \in A\}$, on cada classe és

$$\bar{a} = \{x \in A \mid x \sim_f a\} = \{x \in A \mid f(x) = f(a)\},$$

és a dir, cada classe està formada pels elements de A que tenen la mateixa imatge per f . Així,

$$A/\sim_f = \{f^{-1}(b) \mid b \in \text{Im } f\}.$$

- (c) Siguin $a, b \in A$. Cal veure que $a \sim_f b \Leftrightarrow a \sim_{g \circ f} b$.

$\Rightarrow$) Suposem que $a \sim_f b$. Aleshores $f(a) = f(b)$, però aleshores $g(f(a)) = g(f(b))$, de manera que $a \sim_{g \circ f} b$.

$\Leftarrow$) Recíprocament, si $a \sim_{g \circ f} b$ aleshores $g(f(a)) = g(f(b))$, però per ser g injectiva, tenim que $f(a) = f(b)$ de manera que $a \sim_f b$.

3. **(3p)** Sigui $A, B \subset \mathbb{Z}$ dos subconjunts dels enters. Definim la suma de A i B com el conjunt

$$A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}.$$

Donat un enter $a \in \mathbb{Z}$, definim l'ideal generat per a com

$$(a) = \{ka \mid k \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Z}.$$

Sigui $a, b \in \mathbb{Z}$ i sigui $d = \gcd(a, b)$ i $m = \text{lcm}(a, b)$.

(a) Proveu que $(a) + (b) = (d)$.

(b) Proveu que $(a) \cap (b) = (m)$.

Resolució:

(a) Cal veure les dues inclusions.

$\subset$) Per ser $d = \gcd(a, b)$, tenim $a = \lambda d$ i $b = \mu d$. Sigui $x \in (a) + (b)$, aleshores $x = \alpha a + \beta b = \alpha \lambda d + \beta \mu d = (\alpha \lambda + \beta \mu)d$, de manera que $x \in (d)$.

$\supset$) Sigui $x \in (d)$. Aleshores $x = \lambda d$ i, per la identitat de Bézout,

$$x = \lambda d = \lambda(\alpha a + \beta b) = (\lambda \alpha)a + (\lambda \beta)b,$$

de manera que $x \in (a) + (b)$.

(b) Cal veure les dues inclusions.

$\subset$) Sigui $x \in (a) \cap (b)$. Aleshores x és múltiple de a i b , de manera que x és també múltiple de m , de manera que $x \in (m)$.

$\supset$) Com que $a \mid m$, tenim $m = \lambda a$, de manera que $m \in (a)$ i per tant $(m) \subset (a)$. Anàlogament, $(m) \subset (b)$. En conclusió, $(m) \subset (a) \cap (b)$.

4. **(3p)** Sigui $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$ i sigui $r, s \in \mathbb{Z}$ tals que $\gcd(r, s) = 1$.

(a) Proveu que si $f\left(\frac{r}{s}\right) = 0$, aleshores $r \mid a_0$ i $s \mid a_n$.

(b) Demostreu que si $f\left(\frac{r}{s}\right) = 0$, aleshores $(r - s) \mid f(1)$ i $(r + s) \mid f(-1)$.

Resolució:

(a) Suposem que $f\left(\frac{r}{s}\right) = 0$, aleshores

$$0 = a_0 + a_1 \frac{r}{s} + \dots + a_{n-1} \left(\frac{r}{s}\right)^{n-1} + a_n \left(\frac{r}{s}\right)^n,$$

de manera que

$$0 = s^n a_0 + r s^{n-1} a_1 + \dots + r^{n-1} s a_{n-1} + r^n a_n.$$

Aleshores

$$s^n a_0 = -r(s^{n-1} a_1 + \dots + r^{n-2} s a_{n-1} + r^{n-1} a_n),$$

d'on veiem que $r \mid s^n a_0$. Com que $\gcd(r, s) = 1$, tenim que $r \mid a_0$.

D'altra banda, tenim

$$r^n a_n = -s(s^{n-1} a_0 + r s^{n-2} a_1 + \dots + r^{n-1} a_{n-1}),$$

d'on veiem que $s \mid r^n a_n$, i com que $\gcd(r, s) = 1$, tenim que $s \mid a_n$.

(b) Si $f\left(\frac{r}{s}\right) = 0$, tenim

$$f(x) = \left(x - \frac{r}{s}\right) g(x).$$

Avaluant a $x = 1$, tenim

$$f(1) = \left(1 - \frac{r}{s}\right) g(1),$$

d'on veiem que $-sf(1) = (r-s)g(1)$, de manera que $(r-s) \mid sf(1)$. Usant que $\gcd(r-s, s) = \gcd(r, s) = 1$, tenim $(r-s) \mid f(1)$.

Anàlogament, avaluant a $x = -1$, tenim

$$f(-1) = \left(-1 - \frac{r}{s}\right) g(-1),$$

d'on veiem que $-sf(-1) = (r+s)g(-1)$, de manera que $(r+s) \mid sf(-1)$. Usant que $\gcd(r+s, s) = \gcd(r, s) = 1$, tenim $(r+s) \mid f(-1)$.